For Qatar MoE Use Only

ملخص المفهوم إيجاد معكوس الدالة

س: كيف يرتبط التبديل بين قيم x و y لدالة بانعكاس تمثيلها البياني في المستقيم الذي معادلته $y = x$؟

[التبديل بين قيم x و y يحوّل أي زوج مرتب (a , b) لدالة إلى (b , a). المستقيم الذي معادلته $y = x$ هو العمود المنصّف للقطعة المستقيمة التي طرفاها النقطتان (a , b) و (b , a). إذن، الطريقة الأخرى للربط بين النقطتين (a , b) و (b , a) هي أن كلًّا منهما صورة للأخرى بالانعكاس في المستقيم الذي معادلته $y = x$.]

عبّر عن فهمك | طبّق فهمك

خطأ شائع

التمرين 8 قد ينسى بعض الطلاب تقييد مجال الدالة العكسية. اطلب منهم تمثيل الدالة الأصلية وانعكاسها في المستقيم الذي معادلته $y = x$ بيانيًّا لتحديد مجال الدالة العكسية.

الإجابات

1. قد تكون البيانات التي تمثّل مخرجة الدالة معطاة في بعض المسائل. في هذه الحالة يكون من الأسهل استعمال هذه البيانات على أنها مدخلة، بدلًا من مخرجة، لكتابة معكوس الدالة.
2. التمثيل البياني لمعكوس دالة هو انعكاس للتمثيل البياني للدالة الأصلية في المستقيم الممثل بالمعادلة $y = x$، وليس في المحور x.
3. كلا؛ الدالة $y = x^2$ ليست لها دالة عكسية إلا إذا كان المجال مقيّدًا.
4. كلا؛ إذا كان التمثيل البياني لدالة يقطع المحور x مرتين، فهي ليست دالة واحد لواحد. بالتالي، ليست لها دالة عكسية.

5.

x	y
0	3
1	1
2	−1
3	−3

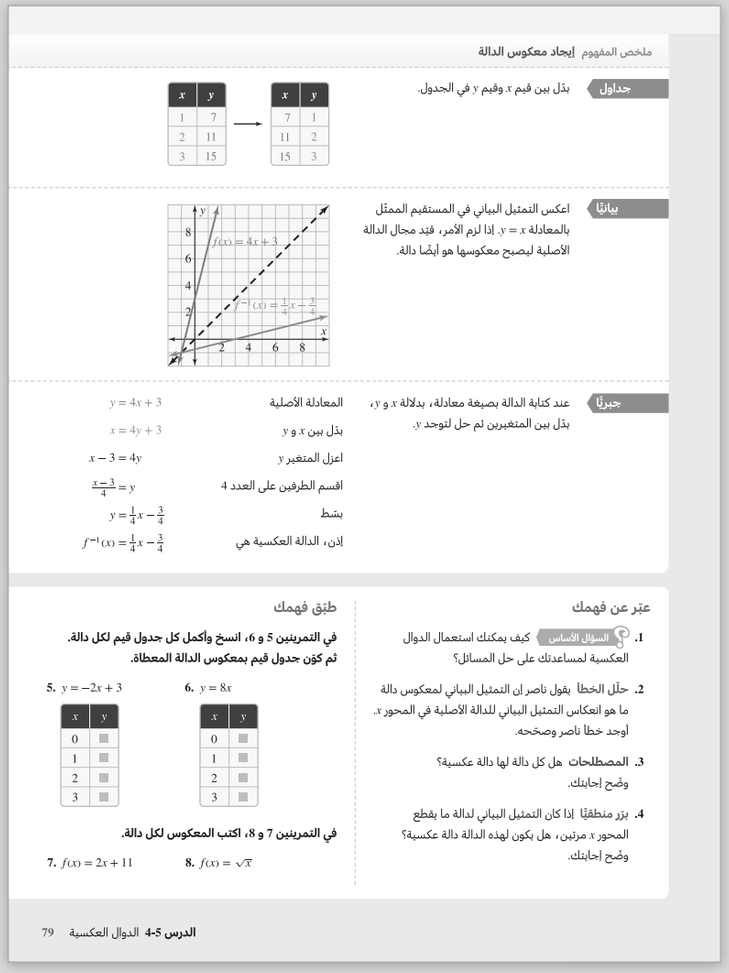
x	y
3	0
1	1
−1	2
−3	3

6.

x	y
0	0
1	8
2	16
3	24

x	y
0	0
8	1
16	2
24	3

7. $f^{-1}(x) = 0.5x - 5.5$
8. $f^{-1}(x) = x^2, x \geq 0$



ملخص المفهوم **إيجاد معكوس الدالة**

جداول بدّل بين قيم x وقيم y في الجدول.

x	y
1	7
2	11
3	15

x	y
7	1
11	2
15	3

بيانيًّا اعكس التمثيل البياني في المستقيم الممثّل بالمعادلة $y = x$. إذا لزم الأمر، فجِد مجال الدالة الأصلية ليصبح معكوسها هو أيضًا دالة.

جبريًّا عند كتابة الدالة بصيغة معادلة، بدلالة x و y، بدّل بين المتغيرين ثم حل لتوجد y.

المعادلة الأصلية	$y = 4x + 3$
بدّل بين x و y	$x = 4y + 3$
اعزل المتغير y	$x - 3 = 4y$
اقسم الطرفين على العدد 4	$\frac{x-3}{4} = y$
بسّط	$y = \frac{1}{4}x - \frac{3}{4}$
إذن، الدالة العكسية هي	$f^{-1}(x) = \frac{1}{4}x - \frac{3}{4}$

عبّر عن فهمك

1. السؤال الأساس كيف يمكنك استعمال الدوال العكسية لمساعدتك على حل المسائل؟
2. **حلّل الخطأ** يقول ناصر إن التمثيل البياني لمعكوس دالة ما هو انعكاس التمثيل البياني للدالة الأصلية في المحور x. أوجد خطأ ناصر وصحّحه.
3. **المصطلحات** هل كل دالة لها دالة عكسية؟ وضّح إجابتك.
4. **برّر منطقيًّا** إذا كان التمثيل البياني لدالة ما يقطع المحور x مرتين، هل يكون لهذه الدالة دالة عكسية؟ وضّح إجابتك.

طبّق فهمك

في التمرينين 5 و 6، انسخ وأكمل كل جدول قيم لكل دالة. ثم كوّن جدول قيم بمعكوس الدالة المعطاة.

5. $y = -2x + 3$

x	y
0	■
1	■
2	■
3	■

6. $y = 8x$

x	y
0	■
1	■
2	■
3	■

في التمرينين 7 و 8، اكتب المعكوس لكل دالة.

7. $f(x) = 2x + 11$
8. $f(x) = \sqrt{x}$

الدرس 4-5 الدوال العكسية 79

For Qatar MoE Use Only